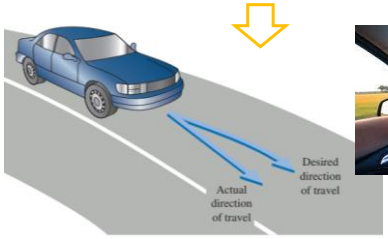
Características de los sistemas realimentados de control

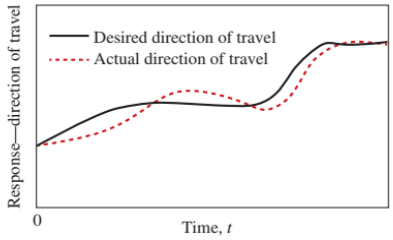
1

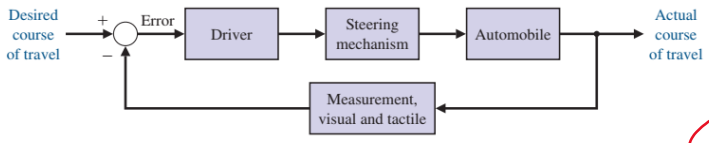
Retomando un ejemplo anterior

Controlando la dirección de un auto



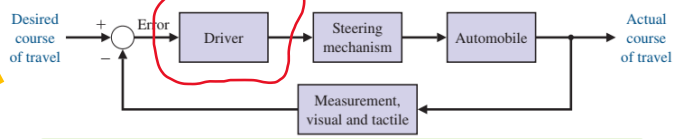








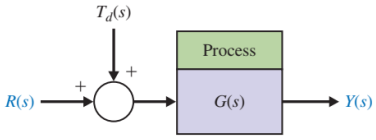




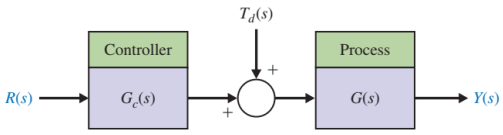
La importancia de estos esquemas motiva al estudio más detallado de los mismos

2

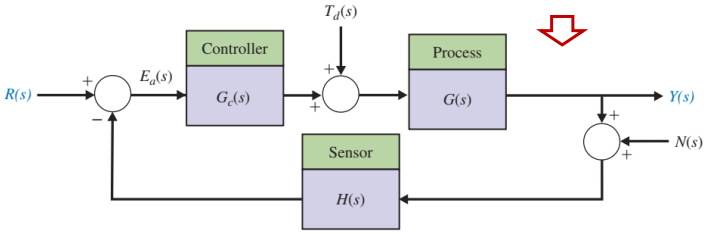
Consideremos primero un sistema a lazo abierto

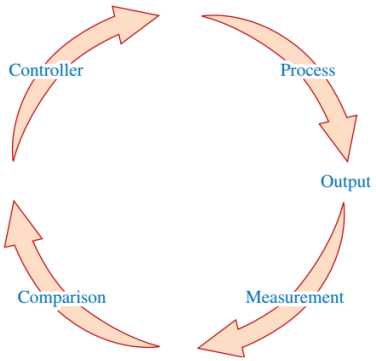


Tanto la entrada (R(S)) como la perturbación, impactan de la misma forma en la salida ((Y(S)). Una alternativa es incorporar un controlador que modifique la acción de la entrada sobre el sistema. Es lo que se conoce como control a lazo abierto.



Un sistema a lazo abierto opera sin realimentación. Un sistema a lazo cerrado mide la señal de salida para generar una señal de error que es utilizada por el controlador para actuar sobre el sistema.

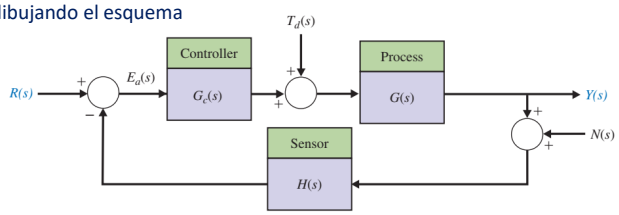




3

Análisis de la señal de error

Redibujando el esquema



Si consideramos realimentación unitaria: **H(S)=1** ⇨ $E(s) = R(s) - Y(s)$ (1)

Mediante superposición y manipulación a nivel álgebra de bloques:

$$Y(s) = \frac{G_c(s)G(s)}{1+G_c(s)G(s)}R(s) + \frac{G(s)}{1+G_c(s)G(s)}T_d(s) - \frac{G_c(s)G(s)}{1+G_c(s)G(s)}N(s)$$

Usando (1)

$$E(s) = \frac{1}{1+G_c(s)G(s)}R(s) - \frac{G(s)}{1+G_c(s)G(s)}T_d(s) + \frac{G_c(s)G(s)}{1+G_c(s)G(s)}N(s) \quad (*)$$

Definiendo $L(s) = G_c(s)G(s)$ ⇦ Ganancia de Lazo

$$E(s) = \frac{1}{1+L(s)}R(s) - \frac{G(s)}{1+L(s)}T_d(s) + \frac{L(s)}{1+L(s)}N(s)$$

Definiendo ⇨ $F(s) = 1 + L(s)$

$$S(s) = \frac{1}{F(s)} = \frac{1}{1+L(s)} \qquad C(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)}$$

Sensibilidad

Sensibilidad complementaria

Puede reescribirse el error como

$$E(s) = S(s)R(s) - S(s)G(s)T_d(s) + C(s)N(s)$$

Si se desea minimizar E, tanto S como C debieran minimizarse. Sin embargo

$$S(s) + C(s) = 1$$ ⇨ Solución de compromiso

Recordar:
Se trata de funciones de variable compleja. Por ahora nos preocuparemos por la magnitud de dichas funciones en el rango de frecuencias de interés.

$$|L(j\omega)|$$

4

Re escribiendo por conveniencia:

$$E(s) = \frac{1}{1+L(s)} R(s) - \frac{G(s)}{1+L(s)} T_d(s) + \frac{L(s)}{1+L(s)} N(s)$$

L(S) debiera ser grande para minimizar efectos de Td

L(S) debiera ser chica para minimizar efectos de N

Recordando que: $L(s) = G_c(s)G(s)$

Bajo el control del diseñador ⇨ Gc(S) grande para minimizar Td
Gc(S) chico para minimizar N

⇨ **CONFLICTO!**

Afortunadamente (por lo general), los efectos de Td son notorios a bajas frecuencias, mientras que los de N a altas

Se diseña Gc de tal forma que sea grande a bajas frecuencias (reduce efectos de Td) y chico a alta frecuencia (reduce efectos de N)

Sensibilidad a variación de parámetros

Re escribiendo la expresión de Y(s)

$$Y(s) = \frac{G_c(s)G(s)}{1+G_c(s)G(s)} R(s) + \frac{G(s)}{1+G_c(s)G(s)} T_d(s) - \frac{G_c(s)G(s)}{1+G_c(s)G(s)} N(s)$$

Si $T_d(s) = 0 \quad N(s) = 0$ ⇨ Independiente de G(s)

Y, además, Gc.G >>> 1 => Y(S) = R(S) ⇨ Podría ser inestable

Para más detalle, proponemos que la planta varía un ΔG ⇨ $G(s) + \Delta G(s)$, $T_d(s) = N(s) = 0$

$$E(s) + \Delta E(s) = \frac{1}{1+G_c(s)(G(s)+\Delta G(s))} R(s)$$

Despejar ΔE(S) y usar (*)

$$\Delta E(s) = \frac{-G_c(s)\Delta G(s)}{(1+G_c(s)G(s)+G_c(s)\Delta G(s))(1+G_c(s)G(s))} R(s)$$

Usualmente:

$$G_c(s)G(s) \gg G_c(s)\Delta G(s) \Rightarrow \Delta E(s) \approx \frac{-G_c(s)\Delta G(s)}{(1+L(s))^2} R(s)$$

Para valores grandes de L

$$1 + L(s) \approx L(s) \Rightarrow \Delta E(s) \approx -\frac{1}{L(s)} \frac{\Delta G(s)}{G(s)} R(s)$$

5

Disminución de perturbaciones

Considerando nuevamente:

$$E(s) = \frac{1}{1+L(s)} R(s) - \frac{G(s)}{1+L(s)} T_d(s) + \frac{L(s)}{1+L(s)} N(s)$$

Suponiendo: $R(s) = N(s) = 0$

$$E(s) = -S(s)G(s)T_d(s) = -\frac{G(s)}{1+L(s)} T_d(s)$$

La función sensibilidad es pequeña cuando la ganancia de lazo es grande. Un valor grande para L conduce a buena característica de rechazo de perturbaciones.

Ver ejemplo tren de laminación

Disminución de ruido de medición

Similarmente, cuando $R(s) = T_d(s) = 0$

$$E(s) = C(s)N(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)} N(s)$$

La función de sensibilidad complementaria se reduce cuando se reduce L. Es necesario conformar en frecuencia para lograr que esto se cumpla en el rango de frecuencias de interés.

Si se diseña para $L(s) \ll 1$ $\quad C(s) \approx L(s)$ ⇨ Hay atenuación del ruido

6

Sensibilidad

Definiendo la función a lazo cerrado como: $T(s) = \dfrac{Y(s)}{R(s)}$

Se define la sensibilidad como: $S = \dfrac{\Delta T(s)/T(s)}{\Delta G(s)/G(s)}$

En el límite, con deltas pequeños: $S = \dfrac{\partial T/T}{\partial G/G} = \dfrac{\partial \ln T}{\partial \ln G}.$

Para el sistema a lazo cerrado: $T(s) = \dfrac{G_c(s)G(s)}{1 + G_c(s)G(s)}$

$$S_G^T = \frac{\partial T}{\partial G} \cdot \frac{G}{T} = \frac{G_c}{(1 + G_c G)^2} \cdot \frac{G}{GG_c/(1 + G_c G)}$$

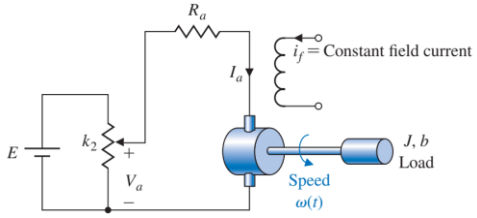
$$S_G^T = \frac{1}{1 + G_c(s)G(s)}.$$

Ver Ejemplo 4.1

Control de la respuesta transitoria

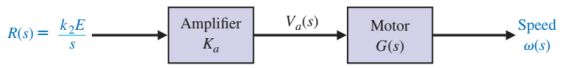
Caso de estudio para introducir conceptos

Referirse a Figura 2.20 y texto relacionado



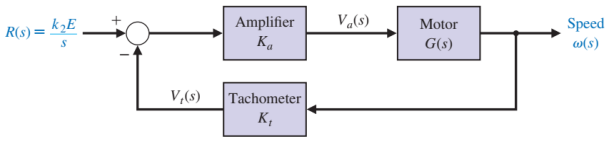
$$\frac{\omega(s)}{V_a(s)} = G(s) = \frac{K_1}{\tau_1 s + 1} \qquad K_1 = \frac{K_m}{R_a b + K_b K_m} \qquad \tau_1 = \frac{R_a J}{R_a b + K_b K_m}$$

Si se lo opera a lazo abierto, con un escalón de entrada como indica la figura



$$\omega(s) = K_a G(s) R(s) \Rightarrow \omega(t) = K_a K_1 (k_2 E)\left(1 - e^{-t/\tau_1}\right)$$

Pero si se lo opera a lazo cerrado

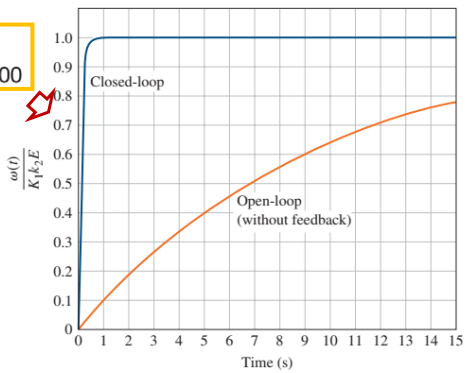


$$\frac{\omega(s)}{R(s)} = \frac{K_a G(s)}{1 + K_a K_t G(s)} = \frac{K_a K_1/\tau_1}{s + (1 + K_a K_t K_1)/\tau_1}$$

$$p = (1 + K_a K_t K_1)/\tau_1 \Rightarrow \omega(t) = \frac{K_a K_1}{1 + K_a K_t K_1}\,(k_2 E)\left(1 - e^{-pt}\right)$$

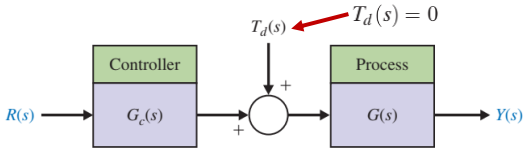
$\tau = 10$

$K_1 K_a K_t = 100$



Control del error en estado estacionario

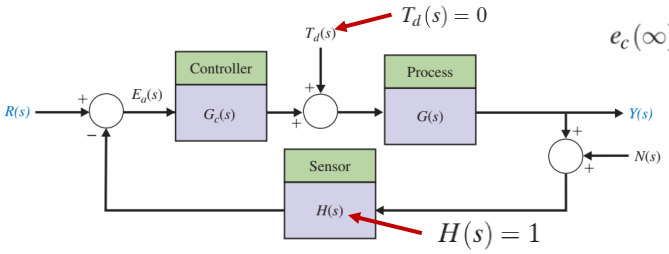
Considerando nuevamente el sistema de control a lazo abierto:



El error en estado estacionario viene dado por:

$$E_0(s) = R(s) - Y(s) = (1 - G_c(s)G(s))R(s)$$

Para el sistema a lazo cerrado:



$$E_c(s) = \frac{1}{1 + G_c(s)G(s)}\, R(s)$$

Se puede usar el teorema del valor final para calcular el error

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s).$$

Utilizamos una entrada en escalón para poder comparar.

Para el sistema a lazo abierto.

$$e_o(\infty) = \lim_{s\to 0} s\big(1 - G_c(s)G(s)\big)\left(\frac{1}{s}\right) = \lim_{s\to 0}\big(1 - G_c(s)G(s)\big)$$
$$= 1 - G_c(0)\, G(0).$$

Para el sistema a lazo cerrado.

$$e_c(\infty) = \lim_{s\to 0} s\left(\frac{1}{1 + G_c(s)G(s)}\right)\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{1}{1 + G_c(0)G(0)}$$

9

Ejemplo de diseño: control de presión durante anestesia

Objetivo: regular la presión arterial media a un deseado valor (set point) en presencia de perturbaciones no deseadas.

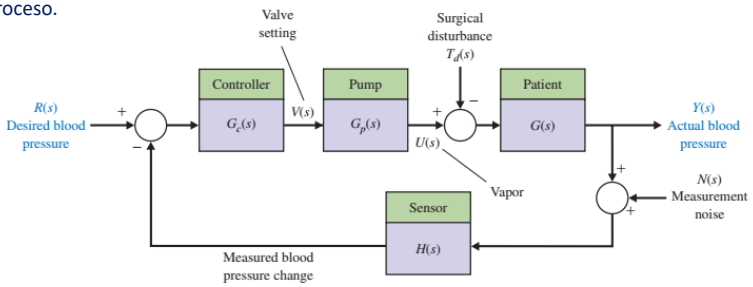
Conceptos importantes:

- El sistema a lazo cerrado debe responder rápida y suavemente a cambios en el set point, sin excesivo sobrepico.
- Minimizar efectos de perturbaciones: quirúrgicas (por incisiones durante la intervención) y ruido de medición.
- Se desea un sistema que sea insensible a variaciones en la planta (modelo de paciente)

Especificaciones del control:

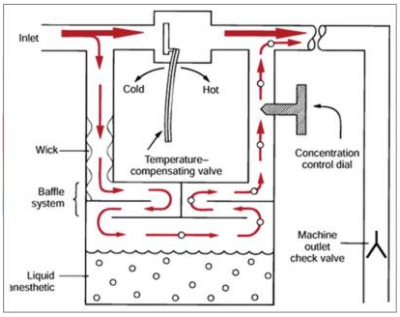
DS1: El tiempo de establecimiento menor a 20 minutos para un cambio en escalón del 10% en el MAP set point.
DS2: Porcentaje de sobrepico menor al 15% para el escalón de 10% de MAP.
DS3: Error de seguimiento (tracking error) cero para el escalón.
DS4: Error en estado estacionario para una perturbación quirúrgica de magnitud modulo (d(t)) </= 50 con una respuesta máxima menor a +/- 5% del MAP set point.
DS5: Mínima sensibilidad a cambios en el proceso.

Configuración del sistema



10

Sobre el vaporizador

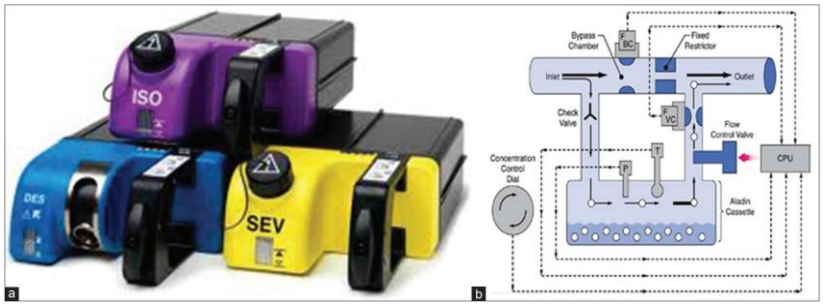


$u(t)$: Representa la variable de estado o salida del actuador, es decir, la **cantidad o concentración acumulada de vapor** a la salida en el instante t.

$\dot{u}(t)$: Es la derivada temporal ($\frac{du}{dt}$), que representa la **tasa de cambio** (variación) del vapor generado por unidad de tiempo.

$v(t)$: Es la señal de control o **entrada del sistema**, correspondiente a la posición o ajuste de la válvula de entrada (*input valve setting*).

$$u(t) = \int_0^t v(\tau)\, d\tau \qquad G(s) = \frac{U(s)}{V(s)} = \frac{1}{s}$$



11

Modelo del sistema bomba-vaporizador: depende del diseño mecánico. Aquí asumimos que la tasa de cambio del vapor de salida es igual al seteo de la válvula

$$\dot{u}(t) = v(t) \quad \Rightarrow \quad G_p(s) = \frac{U(s)}{V(s)} = \frac{1}{s}$$

O equivalentemente $h(t) = 1 \quad t \geq 0$

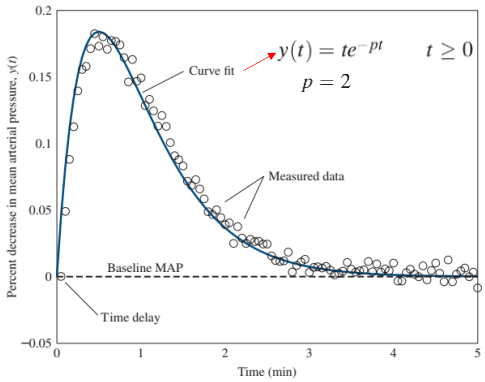
Modelo del paciente:

- Sumamente complejo, depende del paciente. Múltiples entradas/múltiples salidas. No lineal.
- Se podría considerar al paciente como un sistema que brinda una salida a un estímulo, y aplicar el concepto de respuesta al impulso.
- Si se consideran cambios pequeños en la variable de interés, el sistema puede considerarse lineal.

Supongamos que, para un dado paciente se obtiene la siguiente respuesta a un impulso de infusión de anestesia

$$G(s) = \frac{1}{(s+p)^2}$$

(es la Transf. De Laplace de y(t) (respuesta al impulso))



Modelo del sensor:

Se asume sensor ideal libre de ruido. Con:

$$H(s) = 1$$

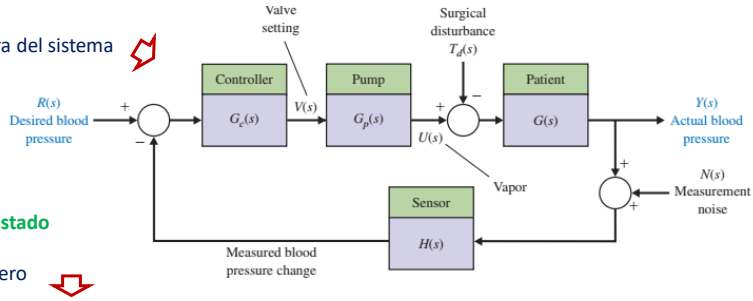
Realimentación unitaria

12

Propuesta de controlador:
Controlador de propósitos generales: PID

$$G_c(s) = K_P + sK_D + \frac{K_I}{s} = \frac{K_D s^2 + K_P s + K_I}{s}$$

Recordando la arquitectura del sistema



Consideremos el error en estado estacionario.
Si se suponen Td(S) y N(S) cero

$$E(s) = R(s) - Y(s) = \frac{1}{1 + G_c(s)G_p(s)G(s)} R(s) \quad \Rightarrow \quad E(s) = \frac{s^4 + 2ps^3 + p^2 s^2}{s^4 + 2ps^3 + (p^2 + K_D)s^2 + K_P s + K_I} R(s)$$

Usando el teorema del valor final

$$\lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} \frac{R_0(s^4 + 2ps^3 + p^2 s^2)}{s^4 + 2ps^3 + (p^2 + K_D)s^2 + K_P s + K_I} = 0. \quad \text{Con} \quad R(s) = R_0/s$$

Se espera error en estado estacionario al escalón es cero cuando se utiliza un PID

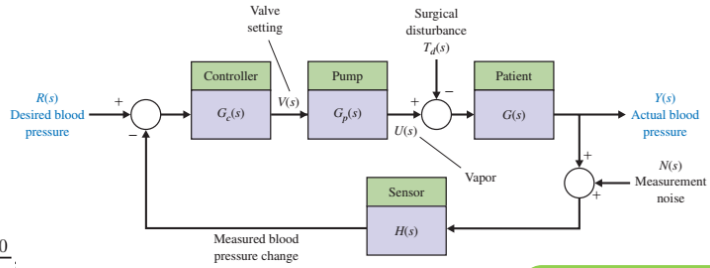
Se cumple con la especificación DS3

13

Consideremos el efecto de la perturbación
Si se suponen R(S) y N(S) cero, la salida es

$$Y(s) = \frac{-G(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)G(s)} T_d(s)$$

$$= \frac{-s^2}{s^4 + 2ps^3 + (p^2 + K_D)s^2 + K_P s + K_I} T_d(s)$$



Si la perturbación viene dada por $T_d(s) = \frac{D_0}{s}$

Puede calcularse:

$$\lim_{s\to 0} sY(s) = \lim_{s\to 0} \frac{-D_0 s^2}{s^4 + 2ps^3 + (p^2 + K_D)s^2 + K_P s + K_I} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{t\to\infty} y(t) = 0$$

Una entrada en escalón no produce salida en estado estacionario

Consideremos sensibilidad a cambios en P de la función a lazo cerrado

$$S_p^T = S_G^T S_p^G$$

$$S_p^G = \frac{\partial G(s)}{\partial p}\frac{p}{G(s)} = \frac{-2p}{s+p} \qquad S_G^T = \frac{1}{1 + G_c(s)G_p(s)G(s)} = \frac{s^2(s+p)^2}{s^4 + 2ps^3 + (p^2 + K_D)s^2 + K_P s + K_I}$$

$$S_p^T = S_G^T S_p^G = -\frac{2p(s+p)s^2}{s^4 + 2ps^3 + (p^2 + K_D)s^2 + K_P s + K_I}$$

A baja frecuencia puede aproximarse : $S_p^T \approx \frac{2p^2 s^2}{K_I}$

14

Reescribiendo por conveniencia:

$$S_p^T = S_G^T S_p^G = -\frac{2p(s+p)s^2}{s^4 + 2ps^3 + (p^2 + K_D)s^2 + K_P s + K_I}$$

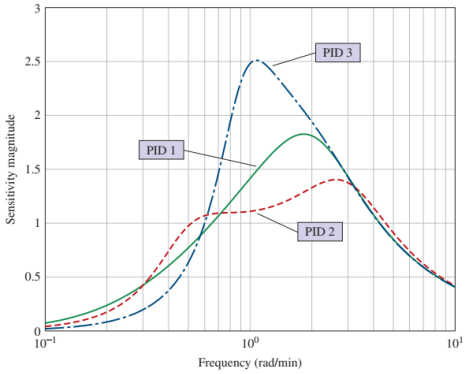
A baja frecuencia puede aproximarse ⇨ $S_p^T \approx \frac{2p^2 s^2}{K_I}$ ⇨ Puede reducirse aumentando Ki

Supongamos que se proponen tres configuraciones de PID, dados por la tabla

Para cada una de estas configuraciones, y considerando p=2

Table 4.1 PID Controller Gains and System Performance Results

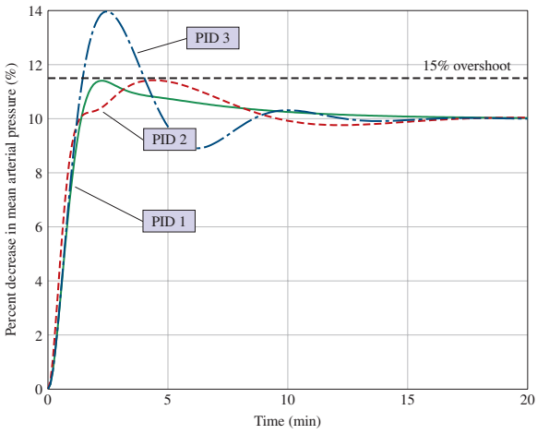
PID	K_P	K_D	K_I	Input response overshoot (%)	Settling time (min)	Disturbance response overshoot (%)
1	6	4	1	14.0	10.9	5.25
2	5	7	2	14.2	8.7	4.39
3	6	4	4	39.7	11.1	5.16



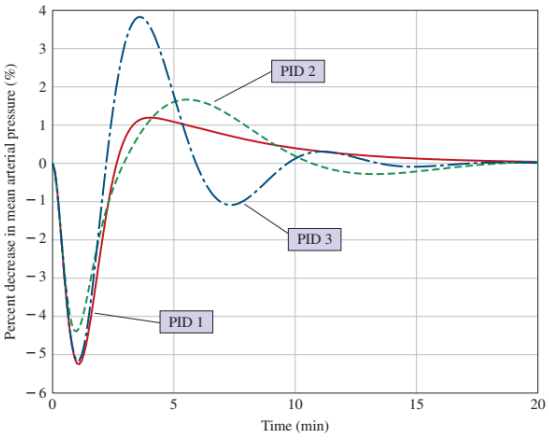
15

Respuesta transitoria

Suponiendo que se quiere reducir un 10% la MAP:



Suponiendo un escalón de perturbación:



16

17